

## Problemas con porcentajes

Cualquier situación de porcentajes maneja básicamente tres elementos: un **total**, un **tanto por ciento** y una **parte** del total. Veámoslo con algunos ejemplos:

$$\% = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \cdot 100$$

### Cálculo de la parte, conocidos el total y el porcentaje:

🍏 Conocidos el **total** y el **porcentaje**, la parte la calcularemos multiplicando el % por el total:

$$\text{Parte} = \% \cdot \text{Total}$$

#### Ejemplo

1.- Una empresa de limpieza tiene 180 empleados, de los cuales el 35% trabaja en el turno de noche. ¿Cuántos empleados hay en el turno de noche?

$$\text{Parte} = \% \cdot \text{Total} \rightarrow 35\% \cdot 180 = \frac{35}{100} \cdot 180 = \frac{180 \cdot 35}{100} = 180 \cdot 0,35 = 63$$

Por tanto, en el turno de noche hay 63 empleados.

### Cálculo del total, conocidos la parte y el porcentaje:

🍏 Conocidos la **parte** y el **porcentaje**, el total lo calcularemos dividiendo la parte entre el total o haciendo una proporción:

$$\text{Total} = \frac{\text{Parte}}{\%}$$

#### Ejemplo

2.- Una empresa de limpieza tiene 63 empleados en el turno de noche, lo que supone el 35 % de la plantilla. ¿Cuántos empleados componen el total de la plantilla?

$$\begin{array}{cc} \text{Empleados} & \text{Porcentaje} \\ \hline 63 & 35 \% \\ x & 100 \% \end{array} \rightarrow \frac{63}{x} = \frac{35}{100} \rightarrow x = \frac{63 \cdot 100}{35} = 180$$

Por tanto, la plantilla la componen 180 empleados

### Cálculo del porcentaje, conocidos la parte y el total:

🍏 Para calcular el porcentaje conocidos la parte y el total, dividiremos la parte entre el total y lo multiplicaremos por 100:

$$\% = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \cdot 100$$

#### Ejemplo

3.- Una empresa de limpieza tiene 180 empleados, de los cuales 63 trabaja en el turno de noche. ¿Qué porcentaje de los empleados trabaja en el turno de noche?

$$\begin{array}{cc} \text{Empleados} & \text{Porcentaje} \\ \hline 180 & 100 \% \\ 63 & x \end{array} \rightarrow \frac{180}{63} = \frac{100}{x} \rightarrow x = \frac{63 \cdot 100}{180} = \frac{63}{180} \cdot 100 = 35\%$$

Por tanto, el 35% de los empleados está en el turno de noche

01.– El cuaderno de Anastasio tenía originalmente 80 páginas, pero ha usado el 40% y ha arrancado el 25%. ¿Cuántas páginas quedan disponibles? ¿Qué porcentaje del total representan?

02.– Un billete de avión a París costaba el verano pasado 460 €. Si este año ha subido un 20 %, ¿cuánto cuesta ahora el billete?

03.– Una tienda pone una oferta con una rebaja del 15%. Si un televisor está marcado en 900 €, ¿Qué rebaja me harán? ¿Cuánto voy a pagar por el televisor?

04.– Un pueblo tenía el año pasado 3.000 habitantes y este año tiene 3.150. ¿Qué porcentaje ha aumentado la población?

05.– Unas zapatillas que tienen un 30 % de rebaja me han costado 42 €, ¿cuánto costaban antes de la rebaja?

06.- En un incendio han ardido el 40% de los árboles de un bosque. Si después del incendio quedan 4.800 árboles sin quemar, ¿cuántos árboles había al principio?

07.- Una máquina que fabrica tornillos produce un 3% de piezas defectuosas. Si hoy se han apartado 51 tornillos defectuosos, ¿cuántas piezas ha fabricado la máquina?

08.- En una tienda en la que todo está rebajado el 15% he comprado un pantalón por el que he pagado 102 €. ¿Cuál era el precio antes de la rebaja?

09.- Hoy ha subido el precio del pan el 10%. Si una barra me ha costado 0,77 €, ¿cuánto valía ayer?

10.- Un cliente ha pagado por una lavadora 375 euros. Si estaba de oferta con un 20 % de descuento. ¿Cuál era el precio sin rebaja?; ¿Cuánto le han rebajado?

11. – En mi pueblo, ha disminuido la población un 8% en los últimos cinco años. Si actualmente somos 782 habitantes, ¿cuántos había en el pueblo?

12. – En un envase de galletas en oferta, anuncian que hay un 25% más de galletas por el mismo precio. Los envases antiguos pesaban 1 kg y el envase actual con la oferta pesa 1,20 kg. ¿Es cierta la propaganda?

13. – Un pantalón después de una rebaja de un 30% cuesta 21 €, por tanto ¿cuál era el precio inicial?

14. – Un depósito de agua está al 93% de su capacidad. Si se añaden 14.000 litros, quedará completo. ¿Cuál es la capacidad del depósito?

15. – Una pareja, al pactar la compra de un piso, acuerda abonar como señal un 5% del precio, un segundo pago del 65% a la firma de las escrituras, y el resto en 120 mensualidades de 700 € cada una. ¿Cuál es el precio del piso?